


A fejezet négy témakörének ⚡ Röviden dobozai egy helyen - dolgozat előtti átnézéshez. A részleteket, a példákat és a magyarázatokat a témakör-oldalakon találod.

## 🧭 Mozgás, pálya, út és elmozdulás

- A mechanikai mozgást egy választott **vonatkoztatási rendszerhez képest** írjuk le.
- **Pálya:** a mozgó test által érintett pontok összessége.
- **Megtett út:** a mozgás során bejárt pályaszakasz hossza.

  ⚠️ gépi javítás
- **Elmozdulás:** a kezdőpontból a végpontba mutató vektor.
  Nagysága a két pont egyenes vonalú távolsága.

  💡 gépi magyarázat
- Példa: 5 km északra, 4 km keletre, 3 km délre: **megtett út 12 km**, az **elmozdulás nagysága** $2\sqrt{5}$ **km**.
  Közelítő értéke: 4,47 km.

  💡 gépi magyarázat
- **Vektor:** nagysága és iránya van (például elmozdulás, sebesség, erő). **Skalár:** csak nagysága van, iránya nincs (például az idő). Két vektor összegének nagysága azonos iránynál a két nagyság összege, ellentétes iránynál a különbségük; nem párhuzamos vektorokat háromszög- vagy paralelogramma-módszerrel adunk össze.

➡️ Részletesen: Mozgás, pálya, út és elmozdulás

## ⏱️ Egyenletes mozgás és sebesség

- **Egyenletes mozgás:** a test egyenlő időközök alatt egyenlő utakat tesz meg. Út-idő grafikonja origón átmenő egyenes.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- **Sebesség:** $v = \frac{s}{t}$, vagyis a megtett út és a közben eltelt idő hányadosa. Egysége a $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ és a $\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$.
- **Átváltás:** $1\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 3{,}6\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$. m/s-ból km/h-ba 3,6-tal szorzunk, km/h-ból m/s-ba 3,6-tal osztunk.
- **Időtartam:** $\Delta t = t_2 - t_1$, a későbbi és a korábbi időpont különbsége.
- A hang sebessége levegőben kb. 340 m/s, és függ a közegtől. A fény sebessége kb. 300 000 km/s, azaz $3 \cdot 10^8$ m/s.

➡️ Részletesen: Egyenletes mozgás és sebesség

## 🚗 Feladatok egyenletes mozgásra

- Alapképlet: $s = v \cdot t$, ebből $v = \frac{s}{t}$ és $t = \frac{s}{v}$. Számolás előtt minden adatot azonos egységbe váltunk (km, h, km/h vagy m, s, m/s).
- **Hajó a folyón:** a parthoz viszonyított sebesség a hajó vízhez viszonyított sebességének és a víz sebességének vektori összege.
- **Utolérés:** ugyanonnan, ugyanabba az irányba indulnak; a találkozáskor a két út egyenlő: $s_1 = s_2$. **Szembe haladás:** két helyről egymás felé indulnak; a találkozáskor a két út összege a teljes távolság: $s_1 + s_2 = d$.
- **Két vonat elhaladása:** az egyik vonathoz viszonyítva a másik szemben a két sebesség összegével, egy irányba a különbségükkel halad, és közben a két vonat hosszának összegét teszi meg.
- Megoldás táblázattal ($v, t, s$ oszlop), egyenlettel, válasz mondatban (hol, mikor), végül ellenőrzés: behelyettesítés, és pozitív-e az idő. Az utat a kerekítetlen idővel számoljuk.

➡️ Részletesen: Feladatok egyenletes mozgásra

## 🍎 Változó mozgás és szabadesés

- **Változó mozgás:** a test sebessége változik. **Átlagsebesség:** $v_{\text{átl}} = \frac{\text{összes út}}{\text{összes idő}}$.
- **Gyorsulás:** $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$, a sebesség változása osztva a közben eltelt idővel. Mértékegysége $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$.
- **Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás**, nyugalomból indulva: $v = a \cdot t$ (a sebesség-idő grafikon origón átmenő egyenes) és $s = \frac{a}{2} \cdot t^2$ (az út-idő grafikon parabola).
- **Szabadesés:** nyugalomból induló test esése, ha csak a Föld vonzása hat rá, a légellenállást elhanyagoljuk. Ekkor $a = g, v = g \cdot t, h = \frac{g}{2} \cdot t^2$.
- **Nehézségi gyorsulás:** $g \approx 9{,}81\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, feladatokban gyakran $g \approx 10\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$.

➡️ Részletesen: Változó mozgás és szabadesés


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

# 📖 Fogalmak

| Fogalom | Jelentés | Oldal |
|---|---|---|
| vonatkoztatási rendszer | amihez képest a test helyét és mozgását megadjuk | Mozgás |
| pálya | a mozgó test által érintett pontok összessége; lehet egyenes vagy görbe | Mozgás |
| megtett út | a bejárt pályaszakasz hossza (skalár) | Mozgás |
| elmozdulás | a kezdőpontból a végpontba mutató vektor | Mozgás |
| vektor | nagysága és iránya is van | Mozgás |
| skalár | csak nagysága van | Mozgás |
| nullvektor | 0 nagyságú vektor, pl. két egyenlő nagyságú, ellentétes irányú vektor összege | Mozgás |
| háromszög- és paralelogramma-módszer | két nem párhuzamos vektor összegének szerkesztése | Mozgás |
| egyenletes mozgás | egyenlő időközök alatt egyenlő utak | Egyenletes mozgás |
| időtartam ($\Delta t$) | két időpont különbsége: $t_2 - t_1$ | Egyenletes mozgás |
| sebesség ($v$) | a megtett út és az eltelt idő hányadosa; m/s vagy km/h | Egyenletes mozgás |
| utolérés | ugyanonnan, azonos irányba; találkozáskor $s_1 = s_2$ | Feladatok |
| szembe haladás | két helyről egymás felé; találkozáskor $s_1 + s_2 = d$ | Feladatok |
| viszonylagos sebesség | egy test sebessége egy másik, mozgó testhez képest; két vonatnál szemben a sebességek összege, egy irányba a különbségük | Feladatok |
| változó mozgás | a test sebessége mozgás közben változik | Változó mozgás |
| átlagsebesség ($v_{\text{átl}}$) | összes út osztva az összes idővel | Változó mozgás |
| gyorsulás ($a$) | a sebesség változása osztva az eltelt idővel: $\frac{\Delta v}{\Delta t}$; m/s² | Változó mozgás |
| egyenletesen változó mozgás | a sebesség egyenlő időközök alatt ugyanannyival változik; a gyorsulás állandó | Változó mozgás |
| szabadesés | nyugalomból induló test esése, ha csak a Föld vonzása hat rá | Változó mozgás |
| nehézségi gyorsulás ($g$) | a szabadon eső test gyorsulása, kb. 9,81 m/s² | Változó mozgás |

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/